

Universidad Tecnológica Nacional

Regional Venado Tuerto

Seguridad en los Sistemas Operativos

Amenazas, mecanismos de protección y buenas prácticas

Materia: Arquitectura y Sistemas Operativos

Comisión: 11

Integrantes: Franco Kaddour — Gonzalo Isaias

Año: 2026

Índice

1. Introducción
 2. ¿Qué es la seguridad en sistemas operativos?
 3. Caso de estudio: WannaCry
 4. Principales amenazas
 5. Seguridad en Linux
 6. Seguridad en Windows
 7. Comparativa: Linux vs. Windows
 8. Buenas prácticas
 9. Demostración práctica
 10. Conclusión
 11. Bibliografía
-

1. Introducción

El sistema operativo es el núcleo sobre el que corre todo el software de una computadora. Cuando es vulnerado, todo lo que depende de él queda expuesto: datos, aplicaciones y usuarios.

La seguridad informática dejó de ser una preocupación exclusiva de grandes empresas o gobiernos. En la actualidad, cualquier dispositivo conectado a internet representa un blanco potencial. Los ataques son automatizados, globales y cada vez más accesibles para quien quiera ejecutarlos.

Objetivos del trabajo

- Analizar las principales amenazas que enfrentan los sistemas operativos modernos.
 - Comprender los mecanismos de defensa disponibles en Linux y Windows.
 - Conocer las buenas prácticas que todo administrador y usuario debe aplicar.
 - Demostrar, de forma práctica, cómo se configuran estas protecciones en un sistema real.
-

2. ¿Qué es la seguridad en sistemas operativos?

La seguridad en sistemas operativos es el conjunto de mecanismos, políticas y prácticas diseñados para proteger los recursos del sistema frente a accesos no autorizados, modificaciones indebidas o destrucción de información.

2.1 La Tríada CIA

Propiedad	Descripción	Ejemplo práctico
Confidencialidad	Solo usuarios autorizados acceden a la información	Permisos de archivo, cifrado de disco
Integridad	La información no puede ser alterada sin autorización	Hashes, control de permisos
Disponibilidad	El sistema funciona cuando se lo necesita	Backups, protección DoS

2.2 Principio de mínimo privilegio

Cada usuario o proceso debe contar solo con los permisos necesarios para cumplir su función, y no más. Esto limita el daño potencial cuando una cuenta o proceso es comprometido.

3. Caso de estudio: WannaCry (2017)

3.1 Contexto

En mayo de 2017, el ransomware WannaCry infectó más de 200.000 sistemas en 150 países en menos de 24 horas. El ataque paralizó hospitales, empresas, bancos y organismos gubernamentales.

Costo estimado: más de 4.000 millones de dólares.

3.2 Funcionamiento del ataque

Etapa	Acción
1. Escaneo	Búsqueda de equipos con puerto 445 abierto
2. Explotación	Uso de EternalBlue
3. Instalación	Backdoor con control total
4. Cifrado	Bloqueo de archivos
5. Extorsión	Pedido de rescate en Bitcoin
6. Propagación	Replicación automática

3.3 Lección principal

Microsoft había publicado el parche MS17-010 dos meses antes. La mayoría de las víctimas no habían actualizado sus sistemas.

4. Principales amenazas

4.1 Tipos de ataques

Amenaza	Descripción
Malware	Software malicioso
Ransomware	Cifra archivos y exige pago
Phishing	Robo de credenciales
Fuerza bruta	Intentos masivos de contraseñas
Rootkit	Malware a nivel kernel
Escalada de privilegios	Obtención de permisos elevados

4.2 Capas atacadas

Capa	Ejemplos
Red	DoS, escaneo de puertos
Usuario	Ingeniería social
Aplicación	Exploits
Kernel	Rootkits

5. Seguridad en Linux

5.1 Filosofía

Linux fue diseñado como sistema multiusuario con separación estricta de privilegios.

5.2 Modelo de permisos Unix

Permisos comunes

Número	Permisos	Uso
777	<code>rw-rwxrwx</code>	Inseguro
755	<code>rw-r-xr-x</code>	Scripts
644	<code>rw-r--r--</code>	Configuración
600	<code>rw-----</code>	Datos sensibles

Comandos principales

```
ls -la
chmod 600 archivo.txt
chmod 755 script.sh
chown usuario:grupo archivo.txt
```

5.3 root vs sudo

```
sudo apt update
sudo -l
```

5.4 Firewall con ufw

```
sudo ufw enable
sudo ufw default deny incoming
sudo ufw allow 22
sudo ufw status verbose
```

5.5 Protección con fail2ban

Bloquea IPs tras múltiples intentos fallidos de autenticación.

5.6 Auditoría

```
grep "Failed password" /var/log/auth.log
who
ss -tulpn
```

6. Seguridad en Windows

6.1 UAC

Controla elevación de privilegios administrativos.

6.2 Windows Defender

Componente	Función
Antivirus	Protección malware
Firewall	Control de tráfico
SmartScreen	Prevención de software riesgoso
Exploit Guard	Protección avanzada

PowerShell

Get-MpComputerStatus
Get-MpThreatDetection

6.3 BitLocker

Cifrado completo de disco.

6.4 Visor de Eventos

ID	Evento
4624	Login exitoso
4625	Login fallido
4720	Nueva cuenta
4732	Cambio de privilegios

6.5 Windows Update

Distribuye parches críticos.

7. Comparativa: Linux vs. Windows

Aspecto	Linux	Windows
Malware	Menor	Mayor
Privilegios	root/sudo	UAC
Firewall	ufw	Defender
Actualizaciones	Administrador	Automáticas
Servidores	Dominante	Corporativo
Configuración	Alta	Moderada

Conclusión comparativa

La seguridad depende más de la administración que del sistema operativo en sí.

8. Buenas prácticas

8.1 Contraseñas

Contraseña	Seguridad
123456	Muy baja
Contraseña1	Baja
Xk#9mP\$vL2qN	Alta
Passphrase	Muy alta

8.2 MFA

- SMS
- App TOTP
- Llave física

8.3 Backups 3-2-1

- 3 copias
- 2 soportes
- 1 fuera del sitio

8.4 Actualizaciones

Aplicar parches dentro de 30 días.

9. Demostración práctica

Linux

```
echo "Clave de acceso: SuperSecreta123" > credenciales.txt
chmod 600 credenciales.txt
sudo ufw enable
sudo grep "Failed password" /var/log/auth.log
```

Windows

```
Get-MpComputerStatus
Get-WinEvent -FilterHashtable @{LogName='Security'; Id=4625}
net accounts
```

10. Conclusión

La seguridad en sistemas operativos es un proceso continuo de configuración, monitoreo y actualización.

WannaCry demostró que muchos ataques devastadores pueden evitarse aplicando medidas básicas.

Las herramientas de protección existen y son accesibles; la diferencia está en el conocimiento y disciplina del administrador.

Comprender seguridad informática es una competencia esencial para cualquier profesional tecnológico.

11. Bibliografía

1. NIST — Cybersecurity Framework (2024)
2. MITRE — CVE-2017-0144
3. National Cyber Security Centre UK — WannaCry ransomware attack
4. William Shotts — The Linux Command Line
5. William Stallings — Operating Systems: Internals and Design Principles
6. INCIBE — Guías de ciberseguridad
7. Microsoft Learn — Windows Security Documentation